AMAL JYOTHI
COLLEGE OF ENGINEERING
(AUTONOMOUS)

REART VAULT

20INMCA509 - Mini Project 2

Scrum Master

Ms. Meera Rose Mathew

Assistant Professor

Department of Computer Applications

Aleena Ginu

AJC20MCA-I006

INMCA2020-25 S9

https://github.com/Aleenaginu/Miniproject_2-ReArt-Vault.git

aleenaginu2025@mca.ajce.in

DEPARTMENT OF
COMPUTER APPLICATIONS

REQUIREMENT GATHERING

Date: 27/06/2024

1. **Project Overview:**

Briefly describe your project. What problem does it aim to solve, and what are its main objectives?

- ReArt Vault is an innovative digital platform designed to revolutionize the art industry by promoting sustainability through the upcycling of waste materials. It addresses the dual problem of excessive waste and the high cost of art materials by creating a marketplace where donors can provide reusable materials to artists. The main objectives are to reduce the environmental footprint of the art sector, support artists by providing them with affordable materials, and create a vibrant online marketplace where sustainable art can be showcased and sold.

2. **System Scope:**

Specify the extent to which the system is proposed. Is it for research purposes, a prototype, or a full-scale implementation?

- The system is proposed for full-scale implementation, intended to serve as a comprehensive platform for artists, donors, and art enthusiasts worldwide. It includes robust features such as real-time notifications for material availability, a sophisticated marketplace for artworks created from upcycled materials, and machine learning algorithms to provide personalized recommendations. The goal is to make ReArt Vault a leading platform in the sustainable art movement, driving significant environmental and economic impact.

3. **Target Audience:**

Identify the viewers or public who will be involved with the system. Are there specific user groups or stakeholders?

- The target audience for ReArt Vault includes artists seeking affordable and sustainable materials, donors looking to give away reusable items, art collectors and buyers interested in unique, eco-friendly artworks, and sustainability advocates who support environmental conservation.

4. **Modules:**

List the key modules included in your system. What functionalities do they provide?

- The system comprises several key modules:
    - Artists
    - Donors
    - Buyers
    - Admins

1. Artists
    - User Registration and Profile Management: Artists can register, create, and update their profiles, specifying their preferences for materials and personal information.
    - Material Browsing and Requests: Artists can browse available materials listed by donors, request specific materials that match their preferences, and view detailed information about each listing.
    - Real-Time Notifications: Artists receive alerts when new materials matching their preferences become available or when there are updates on requested materials.
    - Marketplace Participation: Artists can list and sell artworks created from upcycled materials, providing pricing, descriptions, and handling transactions within the platform.
2. Donors
    - User Registration and Profile Management: Donors can register, create, and update their profiles, and manage their personal information and donation history.
    - Material Donation and Listing: Donors can list available materials for donation, specifying details such as type, quantity, and condition, and update or remove listings as needed.
    - Interaction with Artists: Donors receive notifications when artists request their materials and manage the process of material handover or delivery.
    - Donation History and Impact Tracking: Donors can view and manage their donation history, including details of materials donated and their impact on artists' work and the overall mission of upcycling.
3. Buyers
    - User Registration and Profile Management: Buyers can register, create, and update their profiles, manage their personal information, and set preferences for artworks.
    - Artwork Browsing and Purchase: Buyers can browse available artworks listed by artists, view detailed descriptions and pricing, and purchase artworks directly through the platform.
    - Review and Feedback: Buyers can provide reviews and feedback on purchased artworks and their overall buying experience.
    - Machine Learning-Based Recommendations: Buyers receive personalized suggestions for artworks and artists based on their browsing history, purchase history, and market trends.
4. Admins

- User and System Management: Admins oversee the registration, authentication, and profile management of all users, ensuring compliance with platform policies.
- Content Moderation: Admins review and approve material listings, artwork postings, and user-generated content to maintain platform quality and standards.
- Analytics and Reporting: Admins have access to comprehensive analytics on platform performance, user engagement, market trends, and transaction data to inform strategic decisions.
- Issue Resolution and Support: Admins handle user support requests, resolve issues, and ensure smooth operation of the platform by addressing technical and operational challenges.
- Platform Maintenance and Updates: Admins manage platform updates, implement new features, and ensure the system's security and efficiency.

5. **User Roles:**

Identify the different user roles in your project. Who will interact with the system, and what permissions or access levels do they have?

- The system includes several distinct user roles:
  - **Admin:** Full access to manage all aspects of the platform, including user management, content moderation, and system settings.
  - **Artists:** Access to search for and request materials, list their artworks for sale, and manage their profiles and transactions.
  - **Donors:** Ability to list available materials for donation, track the status of their donations, and manage their profiles.
  - **Buyers:** Can browse and purchase artworks, follow artists, and receive personalized recommendations based on their preferences.

6. **System Ownership:**

Who owns the system? Is it an academic institution, an organization, or an individual?

- The ReArt Vault initiative owns the system, a collaborative effort between several leading art institutions, environmental organizations, and private stakeholders committed to promoting sustainability in the art world. The ownership is structured as a consortium to ensure broad support and shared responsibilities among the involved parties.

7. **Industry/Domain:**

Specify the industry or domain to which the system is related (e.g., healthcare, finance, transportation).

- The system is related to the Art and Sustainability domain. It sits at the intersection of creative arts, environmental conservation, and digital marketplaces, aiming to foster a new wave of eco-friendly artistic practices and consumer behaviour.

8. **What are the current methods used by the panchayath for segregating waste at the source?**

- The panchayath uses a systematic approach for waste segregation at the source. Households and commercial establishments are instructed to separate waste into biodegradable and non-biodegradable categories. This segregation is crucial for effective waste management and recycling. The Haritha Karma Sena members ensure compliance by educating the community and monitoring the segregation process.

9. **How is the waste collected from households and commercial establishments?**

- Waste is collected door-to-door by the Haritha Karma Sena, typically comprising two or more members per ward. They collect both biodegradable and non-biodegradable waste from households and commercial establishments. The collected waste is then transported to designated Mini Material Collection Facilities (Mini MCFs) for further processing.

10. **What types of non-biodegradable waste are commonly collected in your panchayath?**

- Commonly collected non-biodegradable waste includes plastic bottles, packaging materials, metal cans, glass bottles, and e-waste. These materials are vital for recycling and upcycling processes, and their collection helps reduce environmental pollution.

11. **What steps are taken to ensure proper segregation of waste at the Material Collection Facilities (MCFs)?**

- At MCFs, waste is meticulously segregated by trained staff. Different categories of waste are separated using manual sorting and, in some cases, mechanical processes. This ensures that materials suitable for recycling or upcycling are correctly identified and processed

.

12. **What role does the Haritha Karma Sena play in the waste management process?**

- The Haritha Karma Sena is crucial in the waste management process. They are responsible for door-to-door collection of waste, educating residents about proper segregation, and ensuring compliance with waste management practices. They also coordinate with the panchayath and other agencies to facilitate efficient waste processing and recycling.

13. **What technologies or methods are currently used for recycling non-biodegradable waste in your panchayath?**

- Our panchayath employs a combination of manual sorting and mechanical processes for recycling non-biodegradable waste. Plastic waste is converted into granules using shredders and extruders, which are then sold to manufacturers for producing new plastic products. We also use baling machines to compact recyclable materials like paper and cardboard, making them easier to transport to recycling facilities.

14. **What challenges do you face in the collection and disposal of non-biodegradable waste?**

- Challenges include inadequate public awareness about proper waste segregation, logistical issues in transporting waste to processing centers, and limited recycling infrastructure. Additionally, managing hazardous non-biodegradable waste requires special handling and facilities, which can be resource-intensive.

15. **Are there any specific policies or regulations in place for managing plastic waste in your panchayath?**

- Yes, there are specific regulations for managing plastic waste. The panchayath adheres to state-level mandates, such as banning plastic carry bags below 50 microns. Regular monitoring and fines are imposed for non-compliance, and there are initiatives to promote the use of alternative materials.

16. **Can you describe the process and facilities involved in converting waste materials into reusable products?**

- The process begins with the collection and segregation of waste at the Material Collection Facilities (MCFs). Non-biodegradable waste is then transported to Resource Recovery Facilities (RRFs), where it is further sorted and cleaned. Plastics are shredded and melted to form granules, while metals are melted down for reuse. The facilities involved include shredding units, extrusion machines, and baling machines, all of which help in converting waste into raw materials for manufacturing new products.

17. **How is the effectiveness of waste management initiatives monitored and evaluated?**

- The effectiveness is monitored through regular inspections by health inspectors and reports from the Haritha Karma Sena. Data on waste collection, segregation rates, and recycling outcomes are collected and analyzed. Feedback from the community and periodic audits by Suchitwa Mission also help in evaluating the initiatives.

18. **What kind of support or resources do you need to improve waste management practices in your panchayath?**

- To improve waste management, we need better infrastructure for waste processing, more training for Haritha Karma Sena members, and increased public awareness campaigns.

Financial support for advanced recycling facilities and more vehicles for waste transport would also be beneficial.

19. **How do you engage with the community to raise awareness about waste segregation and recycling?**

- Engagement is done through regular community meetings, awareness campaigns, and educational programs in schools. The Haritha Karma Sena plays a key role in this, providing door-to-door information and distributing educational materials about the importance of waste segregation and recycling.

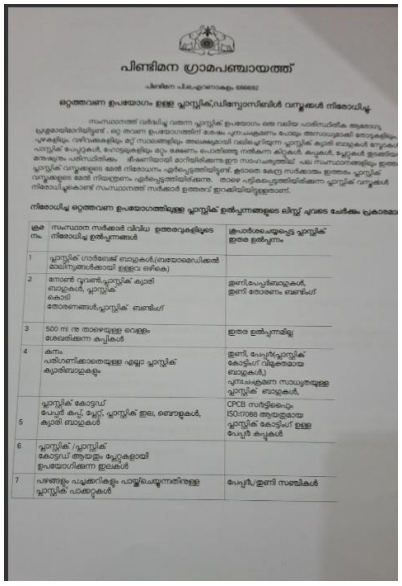
20. **What future plans or initiatives do you have to improve waste management in your panchayath?**

- Future plans include expanding our recycling infrastructure, enhancing community engagement programs, and implementing more stringent waste segregation policies. We also aim to introduce advanced waste processing technologies and increase collaboration with private and government agencies to improve overall waste management.

21. **Details of the person that you have contacted for data collection.**

J JAYAKUMAR
Head Clerk and Asst Secretary
Pindimana Grama Panchayath
jkumarjku@gmail.com
9847337790

MANOJ C P
Overseer, LSGD Section
Pindimana Grama Panchyath
manojroopakala@gmail.com
9447987730



പിണ്ടിമന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

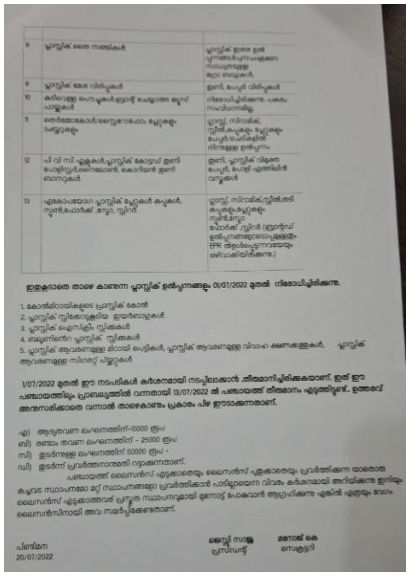
പിണ്ടിമന പി.ഒ.കുഴുന്നാലകുടി, 686662

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗം ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്/സിങ്കിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഒരു വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം പ്രസക്തമായ പൊതു അസംസ്കൃതങ്ങൾ നോക്കുകളും, പ്രകൃതിയും. വരിസരങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുടി ബാഗുകൾ സ്ട്രോകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകൾ, പൊതുകുടിവെള്ള മറ്റു കുടകൾ പൊതിഞ്ഞു നൽകുന്ന കിറ്റുകൾ, കപ്പുകൾ, പ്ലേറ്റുകൾ ഇവയിലെ മലിനവും പരിസ്ഥിതിക്കും. ദീർഘനാളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ മേൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ മേൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

നിരോധിച്ച ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പട്ടിയ്ക്ക് പുറമേ ചേർക്കേണ്ട പ്രകാരമ

ക്രമ നം.	സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ നിരോധിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ	ഉത്തരവുകളിലൂടെ	ക്രമാർജ്ജപ്പെടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്തര ഉൽപ്പന്നം.
1	പ്ലാസ്റ്റിക് ഗാർബേജ് ബാഗുകൾ,(വയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾക്കായി മുള്ളവ ഒഴികെ)		
2	നോൺ വൂവൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കുടാതി ബാഗുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടി തോരണങ്ങൾ,പ്ലാസ്റ്റിക് ബലൂൺ		ഇണി,പേപ്പർബാഗുകൾ, ഇണി തോരണം ബലൂൺ
3	500 ml ന് താഴെയുള്ള വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന കുപ്പികൾ		ഇതര ഉൽപ്പന്നമില്ല
4	കനം പതിനാണ്ടാതെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് കുടിവെള്ളകുപ്പി.		ഇണി, പേപ്പർപ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് വിശുദ്ധമായ ബാഗുകൾ) പുനചക്രമണ സാധ്യതയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ,
5	പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് പേപ്പർ കപ്പ്, മുട്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല, ബൌളുകൾ, കുടാതി ബാഗുകൾ		CPCB സർട്ടിഫൈഡ് ISO17088 അവയുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള പേപ്പർ കപ്പുകൾ
6	പ്ലാസ്റ്റിക് /പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ആവരണം പ്ലേറ്റുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലകൾ		
7	പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പാമ്പിയെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ		പേപ്പർ, ഇണി സബ്സികൾ



8	പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈറ്റ് സബ്സികൾ	പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,പുനചക്രണ സാധ്യതയുള്ള കുടാ ബാഗുകൾ,
9	പ്ലാസ്റ്റിക് മോക്ക വിൽപ്പനകൾ	ഇണി, പേപ്പർ വിൽപ്പനകൾ
10	കവിയുള്ള സൈക്കിൾ,ഗ്ലാസ് ചെയ്യാത്ത ജ്യൂസ് പാത്രങ്ങൾ	നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന പകരം സംവിധാനമില്ല
11	കൈമോതിരങ്ങൾ/വൈദ്യുതാലംകാര ചട്ടുകളും ചെയ്യുകളും	പ്ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്, സ്റ്റീൽചട്ടുകളും ചട്ടുകളും പേപ്പർ ഫോർമിൽ നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നം
12	പി വി സി ഏപ്രണുകൾ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടഡ് ഇണി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക്,ലിഫ്ലെറ്റുകൾ, കൊടിയുടെ ഇണി ബാനറുകൾ		ഇണി, പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ പേപ്പർ, പേപ്പർ എന്നിവിൽ വസ്തുകൾ
13	ഏകദേശമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടുകൾ കപ്പുകൾ, സ്പൂൺ,ഫോർക്ക് മുട്ട, സ്ട്രോ		സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്,സ്റ്റീൽ,തടി കപ്പുകളും,ചട്ടുകളും സ്റ്റൂൾ,മുട്ട ഫോർക്ക് സ്റ്റാൻ (ഗ്രാന്റഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായുള്ളതിൽ 199 അടക്കപ്പെടുന്നതായും ബിഗാക്കിയിരിക്കുന്നു.)

ഇളകുടാതെ താഴെ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 01/07/2022 മുതൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

1. കോൾഡ്രിംഗിങ്ങുകളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോൾ
2. പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രിംഗുകളിലെ ഇയർബഡുകൾ
3. പ്ലാസ്റ്റിക് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകൾ
4. ബലൂണിനോ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കുകൾ
5. പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണമുള്ള മിഠായി പെട്ടികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണമുള്ള വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണമുള്ള സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകൾ

1/07/2022 മുതൽ ഈ നടപടികൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ പഞ്ചായത്തിലും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി 13/07/2022 ൽ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവ് അനേസരിക്കാതെ വന്നാൽ താഴെകാണും പ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

എ) ആദ്യതവണ ലംഘനത്തിന്-10000 രൂപ
ബി) രണ്ടാം തവണ ലംഘനത്തിന് - 25000 രൂപ
സി) തുടർന്നുള്ള ലംഘനത്തിന് 50000 രൂപ -
ഡി) തുടർന്ന് പ്രവർത്തനാനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതാണ്.

പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് എടുക്കാതെയും, ലൈസൻസ് പുതുക്കാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാതൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലായെന്ന വിവരം കർശനമായി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തവർ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനവുമായി ഉണ്ടാവ്വ് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ലൈസൻസിനായി അവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പിണ്ടിമന
20/07/2022

ജെസ്സി സാജു
പ്രസിഡന്റ്

മനോജ് കെ
സെക്രട്ടറി